# MODELO EN ESTRELLA (STAR SCHEMA)

Arquitectura de Data Warehouse y Analítica — Yireh Store Cafetería

## 1. Introducción y Propósito Analítico

El presente informe detalla el diseño del **Modelo en Estrella (Star Schema)** para el sistema **Yireh Store**. El objetivo es transformar el modelo relacional transaccional (OLTP) de la cafetería en una estructura dimensional optimizada para **Business Intelligence (BI)** y analítica de alto desempeño. Este modelo permite evaluar la rentabilidad por producto, el comportamiento de compra estudiantil, la eficiencia operativa en caja (Z-Reports), la satisfacción del cliente (CSAT) y el ciclo de vida de los activos físicos.

## 2. Incorporación de las Nuevas Tablas del Negocio

A diferencia del esquema inicial de catálogo y carritos, la versión actual de la base de datos incorpora cuatro componentes operativos fundamentales que se integran en el modelo dimensional:

| Entidad OLTP | Rol Transaccional | Mapeo Dimensional (Data Warehouse) |
|---|---|---|
| **cash_closures** | Control de turnos, base de apertura, ventas y arqueo físico. | **DIM_CAJERO_TURNO**: Permite auditar mermas, descuadres y rendimiento por cajero. |
| **satisfaction_surveys** | Calificación 1-5 estrellas, tags rápidos y comentarios CSAT. | **DIM_SATISFACCION**: Cruza la percepción del servicio con tiempo de entrega y producto. |
| **recharges & balance** | Recargas Nequi/Daviplata/Efectivo y saldo en billetera digital. | **FACT_VENTAS** & **DIM_CLIENTE**: Medición del share de pago digital vs efectivo. |
| **physical_assets** | Equipos, cafeteras, fechas de compra y depreciación. | **DIM_ACTIVO_FISICO** / **FACT_MANTENIMIENTO**: Control de desgaste y costos. |

## 3. Estructura del Proceso Central: FACT_VENTAS

La tabla central del modelo analítico es **FACT_VENTAS**. Cada registro representa una línea individual de producto vendido (granularidad más fina), lo que permite sumarizar métricas exactas por cualquier dimensión.

| Campo en FACT_VENTAS | Tipo | Descripción y Regla de Negocio |
|---|---|---|
| **venta_id** (PK) | BIGINT | Identificador único de la línea de hecho vendida. |
| **tiempo_id** (FK) | INT | Enlace a DIM_TIEMPO (fecha exacta, turno, jornada). |
| **producto_id** (FK) | BIGINT | Enlace a DIM_PRODUCTO (catálogo, categoría, barra). |
| **cliente_id** (FK) | BIGINT | Enlace a DIM_CLIENTE (usuario y perfil de compra). |
| **cajero_turno_id** (FK) | BIGINT | Enlace a DIM_CAJERO_TURNO (arqueo y cierre asociado). |
| **canal_pago_id** (FK) | INT | Enlace a DIM_CANAL_PAGO (App Móvil vs POS; Billetera vs Efectivo). |
| **satisfaccion_id** (FK) | BIGINT | Enlace a DIM_SATISFACCION (calificación CSAT recibida). |

| | | |
|---|---|---|
| **cantidad_vendida** (M) | INT | Métrica aditiva: Unidades físicas despachadas. |
| **precio_unitario** | DECIMAL(12,2) | Precio vigente al momento de la transacción. |
| **total_linea** (M) | DECIMAL(12,2) | Métrica aditiva: Ingreso bruto por línea vendida. |
| **monto_billetera** (M) | DECIMAL(12,2) | Métrica aditiva: Fracción cubierta con billetera digital. |
| **monto_efectivo** (M) | DECIMAL(12,2) | Métrica aditiva: Fracción cubierta en dinero físico. |

# 4. Dimensiones Analíticas del Negocio

• **DIM_TIEMPO:** Permite segmentar y analizar ventas a lo largo del tiempo. Incorpora jerarquías como Año > Semestre > Mes > Día > Hora, además del atributo 'Jornada Académica' (Mañana, Tarde, Noche) para identificar los recesos estudiantiles de mayor tráfico.

• **DIM_PRODUCTO:** Contiene el maestro de productos y su categoría. Permite categorizar por temperatura (bebidas calientes vs frías), tipo de refrigerio (repostería, combos) y ubicación física de preparación dentro de la cafetería.

• **DIM_CLIENTE:** Representa a los miembros de la comunidad universitaria. Facilita segmentar por nivel de fidelidad, saldo promedio en billetera virtual y frecuencia histórica de órdenes.

• **DIM_CAJERO_TURNO:** Generada a partir de los datos de cash_closures y usuarios con rol CASHIER. Modela la sesión de apertura y cierre de caja: monto de apertura en gaveta, ventas teóricas, efectivo declarado y la discrepancia (faltante o sobrante).

• **DIM_CANAL_PAGO:** Clasifica el canal de venta (Móvil vs Mostrador POS) y la modalidad de pago utilizada (Billetera Digital, Efectivo, Tarjeta o Mixto), permitiendo comparar la digitalización del negocio.

• **DIM_SATISFACCION:** Poblada a partir de satisfaction_surveys. Registra la calificación otorgada (1 a 5 estrellas), agrupador de sentimiento (Excelente, Bueno, Regular, Malo) y los quick tags seleccionados ('Rápida entrega', 'Buena temperatura', etc.).

# 5. Submodelo Especializado: Gestión de Activos Físicos

Para responder a las necesidades de mantenimiento de maquinaria (cafeteras industriales, molinos de café, congeladores y terminales táctiles), se estructura un hecho satélite orientado a costos operacionales y depreciación:

| Entidad Dimensional | Tipo | Métricas / Atributos Clave |
|---|---|---|
| **DIM_ACTIVO_FISICO** | Dimensión | asset_code, nombre, categoría, ubicación, fecha_compra, vida_util_meses, estado (Operativo, Mantenimiento, Baja). |
| **FACT_MANTENIMIENTO_DEPRECIACION** | Tabla de Hechos | costo_mantenimiento, depreciacion_acumulada, valor_en_libros, dias_para_proximo_servicio. |

# 6. Consultas Analíticas (KPIs) Resueltas por el Modelo

## • Identificación de Horas Pico

```
SELECT t.hora, t.jornada_academica, SUM(v.total_linea) FROM FACT_VENTAS v JOIN DIM_TIEMPO t ON v.tiempo_id = t.tiempo_id GROUP BY t.hora, t.jornada_academica ORDER BY 3 DESC;
```

## • Auditoría de Cuadres de Caja por Cajero

```
SELECT c.nombre_cajero, COUNT(DISTINCT c.cierre_caja_id) as turnos, SUM(c.discrepancia_caja) as descuadre_total FROM DIM_CAJERO_TURNO c GROUP BY c.nombre_cajero;
```

### • Correlación Producto vs Calidad Percibida

```
SELECT p.nombre_producto, AVG(s.rating_estrellas) as csat_promedio, COUNT(v.venta_id) as total_ventas FROM FACT_VENTAS v JOIN DIM_PRODUCTO p ON v.producto_id = p.producto_id JOIN DIM_SATISFACCION s ON v.satisfaccion_id = s.satisfaccion_id GROUP BY p.nombre_producto HAVING total_ventas > 10 ORDER BY csat_promedio ASC;
```

### • Tasa de Adopción de Billetera Digital

```
SELECT cp.metodo_pago, COUNT(v.venta_id) as transacciones, SUM(v.total_linea) as monto_total, ROUND(SUM(v.total_linea)*100.0 / (SELECT SUM(total_linea) FROM FACT_VENTAS), 2) as porcentaje_participacion FROM FACT_VENTAS v JOIN DIM_CANAL_PAGO cp ON v.canal_pago_id = cp.canal_pago_id GROUP BY cp.metodo_pago;
```

## 7. Conclusión

La arquitectura dimensional propuesta transforma los registros relacionales de MySQL en un repositorio óptimo para la toma de decisiones estratégicas. Al desacoplar la consulta de reportes del motor OLTP, se garantiza alta disponibilidad operativa tanto en la aplicación móvil de los estudiantes como en los terminales de caja POS, al tiempo que se habilita un panel gerencial enriquecido.